

Título: Sistema de Gerenciamento de Torneio

Autores: Thiago dos Santos

Disciplina: Programação Avançada – UTFPR

Resumo

este projeto pretende desenvolver um sistema de gerenciamento de torneios esportivos em C++, utilizando os conceitos de programação orientada a objetos. O sistema permitirá o cadastro de jogadores, equipes e partidas, bem como a simulação automática de rodadas até a definição do campeão. O projeto busca aplicar técnicas de modelagem em UML, desenvolvimento com boas práticas de coesão e desacoplamento, além de explorar recursos como persistência em arquivos, uso de estruturas da STL e polimorfismo.

Palavras-chave: Torneio, Orientação a Objetos, Ranking, C++

Introdução

(1) Este projeto é desenvolvido no contexto da disciplina de Programação Avançada do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da UTFPR, cujo objetivo é consolidar os conceitos de programação orientada a objetos aplicados a sistemas de informação.

(2) O objeto de estudo deste projeto é um sistema de gerenciamento de torneios, que possibilita o cadastro de jogadores e equipes, a realização de partidas, o cálculo de pontuações e a geração de rankings. O sistema será capaz de lidar tanto com torneios individuais quanto coletivos, possibilitando flexibilidade na simulação de diferentes modalidades.

(3) O método adotado seguirá o ciclo clássico da Engenharia de Software de forma simplificada: levantamento de requisitos funcionais, modelagem e projeto por meio de diagramas UML (Diagrama especialmente de Classes), implementação em C++ com princípios de orientação a objetos e testes com base em simulações de torneios.

(4) Este relatório encontra-se organizado da seguinte forma: a próxima seção explica o software do ponto de vista do usuário; a seção seguinte apresenta os requisitos funcionais levantados; será posteriormente detalhado o desenvolvimento orientado a objetos; e, por fim, são apresentadas conclusões e discussões sobre os resultados obtidos.

Explicação do Software

O sistema de gerenciamento de torneios permitirá que o usuário cadastre jogadores, equipes e torneios. Uma vez criado um torneio, o sistema organizará automaticamente as partidas de cada rodada até a definição do vencedor. O software incluirá funcionalidades como geração de rankings, persistência de dados em arquivos e simulação de partidas de forma manual (entrada do resultado) ou automática (gerada pelo sistema).

Do ponto de vista do usuário, as principais funcionalidades são:

- Cadastro de jogadores e equipes.
- Criação de torneios (individual ou por equipes).
- Registro ou simulação de resultados de partidas.
- Geração de rankings atualizados.
- Armazenamento e recuperação de dados para continuidade do torneio.

Desenvolvimento do Software tabela de requisitos

Nº	Requisito Funcional	Situação
1	Permitir cadastro de jogadores com atributos básicos (nome, idade, esporte)	Previsto
2	Permitir cadastro de equipes compostas por jogadores	Previsto
3	Criar torneios individuais ou coletivos	Previsto
4	Gerar automaticamente rodadas do torneio	Previsto
5	Registrar resultados de partidas manualmente	Previsto
6	Simular resultados automaticamente	Previsto
7	Gerar ranking de jogadores/equipes	Previsto
8	Persistir dados em arquivo texto e/ou binário	Previsto
9	Recuperar dados salvos para continuar torneio	Previsto
10	Exibir estatísticas de desempenho (vitórias, derrotas, empates)	Previsto
11	Permitir diferentes modalidades de torneio (ex.: mata-mata, pontos corridos)	Previsto
12	Interface textual simples para interação do usuário	Previsto
13	Suporte a diferentes tipos de jogadores (ex.: amador, profissional)	Previsto
14	Possibilidade de edição de dados de jogadores/equipes	Previsto
15	Exportar ranking final em arquivo separado	Previsto